

Le but de cette présentation est [d'expliciter]/[de clarifier] le lien entre la représentation habituelle des rotations par une matrice de la forme $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ et le produit vectoriel $\vec{\omega} \wedge \cdot$ (ou $\vec{\omega} \times \cdot$) qui apparaît en physique.

Matrices

Soient $(E, +, \cdot)$ et $(F, +, \cdot)$ deux espaces vectoriels munis respectivement des **bases**

$$\mathcal{B}_1 := (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n) \quad \text{et} \quad \mathcal{B}_2 := (\vec{f}_1, \dots, \vec{f}_p) .$$

Ces familles de vecteurs sont par définition telles que

$$\forall \vec{x} \in E, \quad \exists! (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \quad \text{tels que} \quad \vec{x} = \sum_{i=1}^n x_i \vec{e}_i \quad (1)$$

Remarque : la donnée de $\mathcal{B}_1$ est équivalente à celle de la bijection (linéaire) suivante :

$$\begin{cases} E \longrightarrow \mathbb{R}^n \\ \vec{x} \longmapsto (x_1, \dots, x_n) \end{cases} .$$

Une application $\varphi : E \longrightarrow F$ est **linéaire** si pour tout $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, $(\vec{x}, \vec{y}) \in E^2$

$$\varphi(\lambda \vec{x} + \mu \vec{y}) = \lambda \varphi(\vec{x}) + \mu \varphi(\vec{y}) \quad (2)$$

Conséquence : la fonction φ est totalement déterminée par ses valeurs $\varphi(\vec{e}_i)$ en les vecteurs de base $\vec{e}_j$, $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Puisque chaque $\varphi(\vec{e}_j)$ est un élément de F , il admet une unique décomposition dans la base $\mathcal{B}_2$:

$$\exists! (m_{1,j}, \dots, m_{p,j}) \in \mathbb{R}^p \quad \text{tels que} \quad \varphi(\vec{e}_j) = \sum_{i=1}^p m_{i,j} \vec{f}_i \quad (3)$$

Ces coefficients sont habituellement rangés de la manière suivante, dans une **matrice**

$$M_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, \varphi} := \begin{pmatrix} \varphi(\vec{e}_1) & \varphi(\vec{e}_2) & \cdots & \varphi(\vec{e}_j) & \cdots & \varphi(\vec{e}_n) \\ m_{1,1} & m_{1,2} & \cdots & m_{1,j} & \cdots & m_{1,n} \\ m_{2,1} & m_{2,2} & \cdots & m_{2,j} & \cdots & m_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \cdots & \vdots & \vdots \\ m_{i,1} & m_{i,2} & \cdots & m_{i,j} & \cdots & m_{i,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \cdots & \vdots & \vdots \\ m_{p,1} & m_{p,2} & \cdots & m_{p,j} & \cdots & m_{p,n} \end{pmatrix} \begin{matrix} \vec{f}_1 \\ \vec{f}_2 \\ \vdots \\ \vec{f}_i \\ \vdots \\ \vec{f}_p \end{matrix} \quad (4)$$

L'évaluation de φ en un point quelconque $\vec{x} \in E$ est maintenant donné par

$$\varphi(\vec{x}) = \varphi\left(\sum_{j=1}^n x_j \vec{e}_j\right) \stackrel{(2)}{=} \sum_{j=1}^n x_j \varphi(\vec{e}_j) = \sum_{j=1}^n x_j \left(\sum_{i=1}^p m_{i,j} \vec{f}_i\right) = \sum_{i=1}^p \left(\sum_{j=1}^n m_{i,j} x_j\right) \vec{f}_i \quad (5)$$

Ces calculs peuvent être réécrit sous la forme matricielle suivante :

$$\begin{pmatrix} m_{1,1} & m_{1,2} & \cdots & m_{1,j} & \cdots & m_{1,n} \\ m_{2,1} & m_{2,2} & \cdots & m_{2,j} & \cdots & m_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{i,1} & m_{i,2} & \cdots & m_{i,j} & \cdots & m_{i,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{p,1} & m_{p,2} & \cdots & m_{p,j} & \cdots & m_{p,n} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_j \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n m_{1,j} x_j \\ \sum_{j=1}^n m_{2,j} x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n m_{i,j} x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n m_{j,p} x_j \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} m_{1,1} \\ m_{2,1} \\ \vdots \\ m_{i,1} \\ \vdots \\ m_{p,1} \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} m_{1,2} \\ m_{2,2} \\ \vdots \\ m_{i,2} \\ \vdots \\ m_{p,2} \end{pmatrix} + \cdots + x_n \begin{pmatrix} m_{1,n} \\ m_{2,n} \\ \vdots \\ m_{i,n} \\ \vdots \\ m_{p,n} \end{pmatrix} \quad (6)$$

(interprétation de combinaison linéaire des colonnes.)

Rotations en dimension 2

La **base canonique** de $\mathbb{R}^2 := \{(x, y), x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$ est constituée de

$$\vec{e}_1 := (1, 0) \quad \text{et} \quad \vec{e}_2 := (0, 1) \quad (7)$$

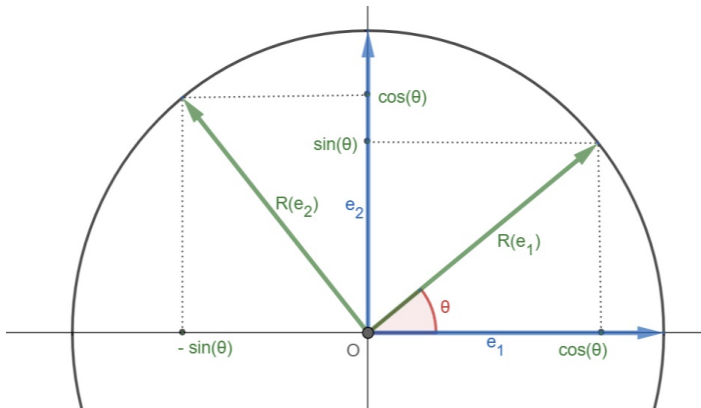
La notation de vecteur-colonne signifie $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} := x \vec{e}_1 + y \vec{e}_2$.

Une rotation R_θ d'angle θ du plan (i.e. de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$) est une transformation linéaire :

$$R_\theta (\lambda \vec{x} + \mu \vec{y}) = \lambda R_\theta (\vec{x}) + \mu R_\theta (\vec{y}) . \quad (8)$$

Il suffit donc de connaître les images de $\vec{e}_1$ et de $\vec{e}_2$

$$\begin{cases} R_\theta (\vec{e}_1) = \cos(\theta) \vec{e}_1 + \sin(\theta) \vec{e}_2 \\ R_\theta (\vec{e}_2) = -\sin(\theta) \vec{e}_1 + \cos(\theta) \vec{e}_2 \end{cases}$$



La rotation est donc décrite par la matrice 2×2 suivante

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad (10)$$

Propriété

$(\{R_\theta, \theta \in \mathbb{R}\}, \cdot)$ est un **groupe** : (loi de composition interne) la composée de deux rotations est une rotation, $\forall \theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} R_{\theta_1} \cdot R_{\theta_2} &= \begin{pmatrix} \cos(\theta_1) & -\sin(\theta_1) \\ \sin(\theta_1) & \cos(\theta_1) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos(\theta_2) & -\sin(\theta_2) \\ \sin(\theta_2) & \cos(\theta_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_2) & -\sin(\theta_1 + \theta_2) \\ \sin(\theta_1 + \theta_2) & \cos(\theta_1 + \theta_2) \end{pmatrix} = R_{\theta_1 + \theta_2} \\ &= \begin{pmatrix} \cos(\theta_1) \cos(\theta_2) - \sin(\theta_1) \sin(\theta_2) & -\cos(\theta_1) \sin(\theta_2) - \sin(\theta_1) \cos(\theta_2) \\ \sin(\theta_1) \cos(\theta_2) + \cos(\theta_1) \sin(\theta_2) & -\sin(\theta_1) \sin(\theta_2) + \cos(\theta_1) \cos(\theta_2) \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (11)$$

la matrice identité $R_0 = \text{Id}_2$ est l'**élément neutre**, et toute matrice admet une rotation **inverse** : $\forall \theta \in \mathbb{R}, R_{-\theta} \cdot R_\theta = \text{Id}_2$.

Le groupe précédent est en général noté $SO(2)$ (“spécial orthogonal”), c’est un sous-groupe à 1 paramètre de $GL_2(\mathbb{R})$, le groupe des matrices inversibles de taille 2×2 .

Propriété

L'application $\begin{cases} \mathbb{R} \longrightarrow SO(2) \\ \theta \longmapsto R_\theta \end{cases}$ est dérivable, (elle est même analytique).

La matrice dérivée est simplement la matrice des dérivées des composantes :

$$\frac{dR_\theta}{d\theta} = \begin{pmatrix} \cos' \theta & -\sin' \theta \\ \sin' \theta & \cos' \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \theta & -\cos \theta \\ \cos \theta & -\sin \theta \end{pmatrix} \quad (12)$$

Remarque : En physique on note en général $\vec{u}_r(\theta) := R_\theta(\vec{e}_1)$ et $\vec{u}_\theta(\theta) := R_\theta(\vec{e}_2)$ avec $\theta(t)$ une fonction du temps : on a alors $\dot{\vec{u}}_r = \dot{\theta} \vec{u}_\theta$ et $\dot{\vec{u}}_\theta = -\dot{\theta} \vec{u}_r$. Et si $\theta(t) = t$ se confond avec le temps alors $\frac{dR_\theta}{d\theta} = \frac{dR_t}{dt} = \begin{pmatrix} \dot{\vec{u}}_r & \dot{\vec{u}}_\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{u}_\theta & -\vec{u}_r \end{pmatrix}$. En effet $\vec{u}_r(t)$ et $\vec{u}_\theta(t)$ décrivent tous les deux le cercle unité, leur vitesse est perpendiculaire au cercle.

Remarque : l'application $\begin{cases} \mathbb{R} \longrightarrow SO(2) \\ \theta \longmapsto R_\theta \end{cases}$ est surjective par définition de $SO(2)$. D'après la remarque 1.2.8, 3. p. 7 du cours du semestre précédent, il existe donc une bijection

$$\mathbb{R}/\sim \cong S^1 \cong SO(2) \quad (13)$$

où la relation d'équivalence est définie par $x \sim y \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, x - y = 2k\pi$ et où S^1 désigne la "sphère de dimension 1", c'est à dire le cercle.

Notons Ω la dérivée de R_θ en $\theta = 0$: $\Omega := \left. \frac{dR_\theta}{d\theta} \right|_{\theta=0} \stackrel{(12)}{=} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Cette matrice correspond à la transformation linéaire qui à un vecteur $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x \vec{u}_r(0) + y \vec{u}_\theta(0)$ associe son "vecteur vitesse" $\Omega \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x \dot{\vec{u}}_r(0) + y \dot{\vec{u}}_\theta(0) = x \vec{u}_\theta(0) - y \vec{u}_r(0) = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$.

En dérivant (11) par rapport à θ_1

$$\left. \frac{d R_{\theta_1} \cdot R_{\theta_2}}{d\theta_1} \right|_{\theta_1=0} \stackrel{(*)}{=} \Omega \cdot R_{\theta_2} = \left. \frac{d R_{\theta_1+\theta_2}}{d\theta_1} \right|_{\theta_1=0} = \left. \frac{d R_{\theta}}{d\theta} \right|_{\theta=0+\theta_2} \quad (14)$$

on retrouve bien (12) : $\frac{d R_{\theta_2}}{d\theta_2} = \Omega \cdot R_{\theta_2} = \begin{pmatrix} -\sin \theta_2 & -\cos \theta_2 \\ \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 \end{pmatrix}.$

(14) montre par ailleurs que la “forme infinitésimale” de la relation de groupe, est

l'équation qui caractérise la fonction exponentielle :
$$\begin{cases} \frac{dR}{d\theta}(\theta) = \Omega \cdot R(\theta) \\ R(0) = 1 \end{cases}.$$

L'ensemble $M_n(\mathbb{R})$ des matrices carrées de taille $n \times n$ (ici $n = 2$) à coefficients réels, est une **algèbre** lorsqu'elle est munie de l'addition et de la multiplication (de matrices). Elle est aussi dotée d'une norme d'algèbre, i.e. une application $\|\cdot\| : M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}_+$ telle que $\|\lambda A\| = |\lambda| \|A\|$, $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$, $\|A\| = 0 \Rightarrow A = 0$ et ici $\|A \cdot B\| \leq \|A\| \|B\|$.

Démonstration de la relation de Leibniz (*) : si chacune des composantes suivantes est dérivable alors

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dt} \left[\begin{pmatrix} f(t) & g(t) \\ h(t) & k(t) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha(t) & \beta(t) \\ \gamma(t) & \delta(t) \end{pmatrix} \right] &= \frac{d}{dt} \left[\begin{pmatrix} f(t)\alpha(t) + g(t)\gamma(t) & f(t)\beta(t) + g(t)\delta(t) \\ h(t)\alpha(t) + k(t)\gamma(t) & h(t)\beta(t) + k(t)\delta(t) \end{pmatrix} \right] \\
 &= \begin{pmatrix} f'(t)\alpha(t) + g'(t)\gamma(t) + f(t)\alpha'(t) + g(t)\gamma'(t) & f'(t)\beta(t) + g'(t)\delta(t) + f(t)\beta'(t) + g(t)\delta'(t) \\ h'(t)\alpha(t) + k'(t)\gamma(t) + h(t)\alpha'(t) + k(t)\gamma'(t) & h'(t)\beta(t) + k'(t)\delta(t) + h(t)\beta'(t) + k(t)\delta'(t) \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} f'(t) & g'(t) \\ h'(t) & k'(t) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha(t) & \beta(t) \\ \gamma(t) & \delta(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} f(t) & g(t) \\ h(t) & k(t) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha'(t) & \beta'(t) \\ \gamma'(t) & \delta'(t) \end{pmatrix}
 \end{aligned} \tag{15}$$

Nous avons bien sur le même type de relation pour

$$\frac{d}{dt} \left[\begin{pmatrix} f(t) & g(t) \\ h(t) & k(t) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} f'(t) & g'(t) \\ h'(t) & k'(t) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} f(t) & g(t) \\ h(t) & k(t) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} \tag{16}$$

Comme $(\mathbb{R}, +, \times, |\cdot|)$, $(M_n(\mathbb{R}), +, \cdot, \|\cdot\|)$ est **complet**, i.e. toute suite de Cauchy converge et l'application exponentielle est définie de la même manière :

$$\exp : \begin{cases} M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow GL_n(\mathbb{R}) \\ M \longmapsto \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} M^k \end{cases} \quad \text{où} \quad M^k = \underbrace{M \cdot M \cdot \dots \cdot M}_{k \text{ facteurs } M} \quad (17)$$

$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^N \frac{1}{k!} M^k$ existe : en effet $\left(S_N := \sum_{k=0}^N \frac{1}{k!} M^k \right)_{N \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy : $\forall p, q \in \mathbb{N}, p < q$

$$\|S_p - S_q\| = \left\| \sum_{k=p+1}^q \frac{M^k}{k!} \right\| \leq \sum_{k=p+1}^q \left\| \frac{M^k}{k!} \right\| \leq \sum_{k=p+1}^q \frac{\|M\|^k}{k!} \quad (18)$$

Or

$$\begin{aligned} \sum_{k=p+1}^q \frac{\|M\|^k}{k!} &= \frac{\|M\|^{p+1}}{(p+1)!} \left(1 + \frac{\|M\|}{(p+2)} + \frac{\|M\|^2}{(p+2)(p+3)} + \dots + \frac{\|M\|^{q-p+1}}{(p+2) \dots q} \right) \\ &\leq \frac{\|M\|^{p+1}}{(p+1)!} \left(1 + \frac{\|M\|}{(p+2)} + \frac{\|M\|^2}{(p+2)^2} + \dots \right) \leq \frac{\|M\|^{p+1}}{(p+1)!} \frac{1}{1 - \frac{\|M\|}{(p+2)}} \end{aligned} \quad (19)$$

Pour toute suite $(U_k)_{k \in \mathbb{N}}$ de matrices non-nulles, les fonctions $(t \mapsto t^k U_k)_{k \in \mathbb{N}}$ sont linéairement indépendantes dans l'espace vectoriel $\mathcal{F}(\mathbb{R}, M_n(\mathbb{R}))$. Donc si une fonction définie par une série convergente $f(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} U_k t^k$ (attention : les U_k ne dépendent pas de t) satisfait $f'(t) = M \cdot f(t)$, i.e.

$$\sum_{k=1}^{+\infty} U_k k t^{k-1} = \sum_{k=0}^{+\infty} U_{k+1} (k+1) t^k \stackrel{!}{=} M \cdot \sum_{k=0}^{+\infty} U_k t^k \quad (20)$$

alors les “coefficients” U_k vérifient “terme à terme”

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad U_{k+1} (k+1) = M \cdot U_k \quad \text{i.e.} \quad U_{k+1} = \frac{M \cdot U_k}{k+1} \quad (21)$$

En imposant la condition initiale $f(0) = U_0 \stackrel{!}{=} \text{Id}_n$, on obtient donc

$$U_1 = \frac{M \cdot \text{Id}_n}{1}, \quad U_2 = \frac{M^2}{2}, \quad U_3 = \frac{M^3}{3!}, \quad \dots, \quad U_k = \frac{M^k}{k!} \quad (22)$$

On retrouve naturellement (17).

L'espace vectoriel $M_n(\mathbb{R})$ est de dimension n^2 donc pour tout $M \in M_n(\mathbb{R})$, la famille

$$\{M^0 := \text{Id}_n, M, M^2, M^3, \dots, M^k, \dots\} \subseteq M_n(\mathbb{R}) \quad (23)$$

ne peut être linéairement indépendante. Notons $r \in \mathbb{N}$ le plus petit indice tel que M^r soit une combinaison linéaire des M^k , $k < r$, i.e. $\exists (\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{r-1}) \in \mathbb{R}^r$ tels que

$$M^r = \lambda_0 \text{Id}_n + \lambda_1 M + \dots + \lambda_{r-1} M^{r-1} \iff \mu_M(M) = 0 \quad (24)$$

où $\mu_M(X) := 1 - \sum_{k=0}^{r-1} \lambda_k X^k$ est le **polynôme minimal** de M . $\exists f_i \in \mathcal{C}^{+\infty}(\mathbb{R})$, $0 \leq i \leq r-1$,

$$\exp(tM) = f_0(t) \text{Id}_n + f_1(t) M + f_2(t) M^2 + \dots + f_{r-1}(t) M^{r-1} \quad (25)$$

Dans le cas de $M := \Omega$, nous avons $\Omega^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = -\text{Id}_2$. Montrons que

$$\exp(\theta\Omega) = \cos(\theta) \text{Id}_2 + \sin(\theta) \Omega = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} = R_\theta \quad (26)$$

Démonstration de (26) :

$$\exp(\theta\Omega) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(\theta\Omega)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\theta^k}{k!} \Omega^k \quad (27)$$

Or

$$\Omega^k = \begin{cases} \text{Id}_2 & \text{si } k \equiv 0 \ [4] \\ \Omega & \text{si } k \equiv 1 \ [4] \\ -\text{Id}_2 & \text{si } k \equiv 2 \ [4] \\ -\Omega & \text{si } k \equiv 3 \ [4] \end{cases} \quad (28)$$

Donc

$$\begin{aligned} \exp(\theta\Omega) &= \sum_{q=0}^{+\infty} \frac{\theta^{4q}}{(4q)!} \Omega^{4q} + \sum_{q=0}^{+\infty} \frac{\theta^{4q+1}}{(4q+1)!} \Omega^{4q+1} + \sum_{q=0}^{+\infty} \frac{\theta^{4q+2}}{(4q+2)!} \Omega^{4q+2} + \sum_{q=0}^{+\infty} \frac{\theta^{4q+3}}{(4q+3)!} \Omega^{4q+3} \\ &= \sum_{q=0}^{+\infty} \frac{(-1)^q \theta^{2q}}{(2q)!} \text{Id}_2 + \sum_{q=0}^{+\infty} \frac{(-1)^q \theta^{2q+1}}{(2q+1)!} \Omega \end{aligned} \quad (29)$$

En dimension supérieure

Le cadre général dans lequel on peut définir une rotation est celui des **espaces Euclidiens**, c.-à-d. des $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels de dimension fini, munis d'un **produit scalaire**, i.e. d'une application **bilinéaire, symétrique, définie, positive** :

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \begin{cases} E \times E \longrightarrow \mathbb{R} \\ (\vec{x}, \vec{y}) \longmapsto \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle \end{cases} \quad \text{notation alternative : } \vec{x} \cdot \vec{y} \quad (30)$$

$$\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall \vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in E,$$

$$(\text{linéarité à droite}) \quad \langle \vec{x}, \lambda \vec{y} + \mu \vec{z} \rangle = \lambda \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle + \mu \langle \vec{x}, \vec{z} \rangle \quad (31)$$

$$(\text{linéarité à gauche}) \quad \langle \lambda \vec{x} + \mu \vec{y}, \vec{z} \rangle = \lambda \langle \vec{x}, \vec{z} \rangle + \mu \langle \vec{y}, \vec{z} \rangle \quad (32)$$

$$(\text{symétrie}) \quad \langle \vec{y}, \vec{x} \rangle = \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle \quad (33)$$

$$(\text{positivité}) \quad \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle \geq 0 \quad (34)$$

$$(30) \text{ est définie si } \left[\forall \vec{y} \in E, \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = 0 \right] \implies \vec{x} = \vec{0} \quad (35)$$

Remarque : Comme la donnée d'une base, la donnée d'un produit scalaire fournit une bijection entre E et son **dual** $E^* := \{ \text{application linéaire } \rho : E \rightarrow \mathbb{R} \}$:

Étant donné $\langle \cdot, \cdot \rangle$, on peut définir

$$\flat_E : \begin{cases} E \longrightarrow E^* \\ \vec{x} \longmapsto \langle \vec{x}, \cdot \rangle \end{cases}$$

C'est une bijection lorsque E est de dimension finie, mais seulement une injection en dimension infinie. Son inverse dans le premier cas est notée $\sharp_E : E^* \rightarrow E$.

Les deux notions sont liées : étant donné un produit scalaire, on peut définir la notion de base orthonormée et dans ce cas $\epsilon_i = \langle \vec{e}_1, \cdot \rangle$. À l'inverse, étant donné une base, on peut définir le produit scalaire suivant : $g : \begin{cases} E \times E \longrightarrow \mathbb{R} \\ (\vec{e}_i, \vec{e}_j) \longmapsto \delta_{i,j} \end{cases}$ qui est précisément tel la base soit orthonormée.

Étant donné une base $\mathcal{B}$ de E , on définit chaque vecteur de base duale par

$$\epsilon_i : \begin{cases} E \longrightarrow \mathbb{R} \\ \vec{e}_j \longmapsto \delta_{i,j} \end{cases}, \quad \forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$$

Une bijection est alors donnée par

$$\begin{cases} E \longrightarrow E^* \\ \vec{e}_i \longmapsto \epsilon_i \end{cases}$$

Étant donné une application linéaire $\varphi : E \longrightarrow F$, on définit l'**application duale** par,

$$\varphi^* : \begin{cases} F^* \longrightarrow E^* \\ \rho \longmapsto \rho \circ \varphi \end{cases} \quad (36)$$

Si E et F sont munis des bases $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$ respectivement alors E^* et F^* sont munis des bases duales associées $\mathcal{B}_1^* := (\epsilon_1, \dots, \epsilon_n)$ et $\mathcal{B}_2^* := (\phi_1, \dots, \phi_p)$: la matrice de φ^* dans $\mathcal{B}_1^*, \mathcal{B}_2^*$ est la **matrice transposée** : $M_{\mathcal{B}_2^*, \mathcal{B}_1^*, \varphi^*} = {}^t M_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, \varphi}$

$$= \begin{pmatrix} m_{1,1} & m_{1,2} & \cdots & m_{1,j} & \cdots & m_{1,n} \\ m_{2,1} & m_{2,2} & \cdots & m_{2,j} & \cdots & m_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \cdots & \vdots & \vdots \\ m_{i,1} & m_{i,2} & \cdots & m_{i,j} & \cdots & m_{i,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \cdots & \vdots & \vdots \\ m_{p,1} & m_{p,2} & \cdots & m_{p,j} & \cdots & m_{p,n} \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} m_{1,1} & m_{2,1} & \cdots & m_{i,1} & \cdots & m_{p,1} \\ m_{1,2} & m_{2,2} & \cdots & m_{i,2} & \cdots & m_{p,2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \cdots & \vdots & \vdots \\ m_{1,j} & m_{2,j} & \cdots & m_{i,j} & \cdots & m_{p,j} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \cdots & \vdots & \vdots \\ m_{1,n} & m_{2,n} & \cdots & m_{i,n} & \cdots & m_{p,n} \end{pmatrix} \quad (37)$$

Les lignes de $M_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, \varphi}$ deviennent les colonnes de $M_{\mathcal{B}_2^*, \mathcal{B}_1^*, \varphi^*}$ et donc si $M_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, \varphi} \in M_{p,n}(\mathbb{R})$ (p lignes n colonnes) alors $M_{\mathcal{B}_2^*, \mathcal{B}_1^*, \varphi^*} \in M_{n,p}(\mathbb{R})$.

Montrons que $M_{\mathcal{B}_2^*, \mathcal{B}_1^*, \varphi^*} = {}^t M_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, \varphi}$: grâce à la notion de base duale, on peut obtenir les composantes de la matrice $M_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, \varphi}$

$$\phi_i(\varphi(\vec{e}_j)) = \phi_i\left(\sum_{k=1}^p m_{k,j} \vec{f}_k\right) = \sum_{k=1}^p m_{k,j} \underbrace{\phi_i(\vec{f}_k)}_{\delta_{i,k}} = m_{i,j} \quad (38)$$

De la même manière, sachant que la base duale de la base duale $\mathcal{B}_1^*$ est simplement $\mathcal{B}_1$, on obtient ainsi la composante i,j de $M_{\mathcal{B}_2^*, \mathcal{B}_1^*, \varphi^*}$:

$$\mu_{i,j} = \epsilon_i^*(\varphi^*(\phi_j)) = (\phi_j \circ \varphi)(\vec{e}_i) = \phi_j(\varphi(\vec{e}_i)) = m_{j,i} \quad (39)$$

En utilisant les isomorphismes “musicaux” ($\sharp$ et $\flat$), on peut définir l'application

${}^t\varphi := \sharp_E \circ \varphi^* \circ \flat_F : F \longrightarrow E$ dont la matrice est def. alt. $\left(\langle {}^t\varphi(\vec{x}), \vec{y} \rangle_E \stackrel{!}{=} \langle \vec{x}, \varphi(\vec{y}) \rangle_F \right)$

$$M_{\mathcal{B}_2, \mathcal{B}_1, {}^t\varphi} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & 0 \\ \vdots & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \cdot M_{\mathcal{B}_2^*, \mathcal{B}_1^*, \varphi^*} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & 0 \\ \vdots & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = M_{\mathcal{B}_2^*, \mathcal{B}_1^*, \varphi^*} = {}^t M_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, \varphi} \quad (40)$$

Groupe orthogonal

$$\begin{aligned} O(E) &:= \left\{ R \in GL(E), \quad \forall \vec{x}, \vec{y} \in E, \quad \langle R(\vec{x}), R(\vec{y}) \rangle = \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle \right\} \\ &= \left\{ R \in GL(E), \quad \forall \vec{x} \in E, \quad \|R(\vec{x})\|_2 = \|\vec{x}\|_2 := \sqrt{\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle} \right\} \\ &= \left\{ R \in GL(E), \quad {}^t R \circ R = \text{Id}_E \right\} \end{aligned} \quad (41)$$

Équivalence entre la 1ère et la 2ème définition : ($\Rightarrow$)

$$\|R(\vec{x})\|_2 = \sqrt{\langle R(\vec{x}), R(\vec{x}) \rangle} = \sqrt{\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle} = \|\vec{x}\|_2$$

($\Leftarrow$) : la norme $\|\cdot\|_2$ provient du produit scalaire, et on peut retrouver ce dernier à partir de la norme en utilisant les **identités de polarisations**¹

$$\langle R(\vec{x}), R(\vec{y}) \rangle = \frac{\|R(\vec{x} + \vec{y})\|^2 - \|R(\vec{x} - \vec{y})\|^2}{4} = \frac{\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 - \|\vec{x} - \vec{y}\|^2}{4} = \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle \quad (42)$$

1. cf. [Théorème de Fréchet-Von Neumann-Jordan](#).

Équivalence entre la 1ère et la 3ème définition : le plus simple est de choisir une base orthonormée $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$, i.e. telle que $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \langle \vec{e}_i, \vec{e}_j \rangle = \delta_{i,j}$:

$$\begin{aligned} \langle R(\vec{x}), R(\vec{y}) \rangle &= \left\langle \sum_{i,j=1}^n R_{i,j} x_j \vec{e}_i, \sum_{k,l=1}^n R_{k,l} y_l \vec{e}_k \right\rangle = \sum_{i,j,k,l=1}^n R_{i,j} x_j R_{k,l} y_l \langle \vec{e}_i, \vec{e}_k \rangle \\ &= \sum_{i,j,l=1}^n x_j R_{i,j} R_{i,l} y_l = \sum_{i,j,l=1}^n x_j ({}^t R)_{j,i} R_{i,l} y_l = \langle \vec{x}, {}^t R \cdot R(\vec{y}) \rangle \stackrel{!}{=} \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle \end{aligned} \quad (43)$$

En prenant successivement $\vec{x} := \vec{e}_i, \vec{y} := \vec{e}_j$ pour tous les $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on obtient donc que

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, ({}^t R \cdot R)_{i,j} = \delta_{i,j} = (\text{Id}_n)_{i,j} \quad (44)$$

Remarque : on appelle **isométrie** toute application $\mathcal{J} : E \longrightarrow E$ qui préserve les distances, i.e. telle que $\forall \vec{x}, \vec{y} \in E, \|\mathcal{J}(\vec{x} - \vec{y})\| = \|\vec{x} - \vec{y}\|$. Si par ailleurs, $\mathcal{J}(\vec{0}) = \vec{0}$ alors l'isométrie est nécessairement/forcément linéaire. [Mazur et Ulam](#) ont démontré ce théorème dans le cadre général des espaces normés sur $\mathbb{R}$. Nous le démontrons de manière plus simple dans le cadre plus restreint des espaces Euclidiens :

Toute isométrie $\mathcal{J}$ de E est linéaire : si $\mathcal{B}_1 := (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ une base orthonormée de E alors $\mathcal{B}_2 := (\mathcal{J}(\vec{e}_1), \dots, \mathcal{J}(\vec{e}_n))$ en est une autre : en effet

$$\langle \mathcal{J}(\vec{e}_i), \mathcal{J}(\vec{e}_j) \rangle = \langle \vec{e}_i, \vec{e}_j \rangle = \delta_{i,j} \quad (45)$$

donc $\mathcal{B}_2$ est **libre** : $\forall (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$,

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k \mathcal{J}(\vec{e}_k) = \vec{0} \implies \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \left\langle \mathcal{J}(\vec{e}_i), \sum_{k=1}^n \lambda_k \mathcal{J}(\vec{e}_k) \right\rangle = \lambda_i = 0 \quad (46)$$

Nous verrons dans le cours d'algèbre linéaire, qu'une famille libre de n vecteurs dans un espace de dimension n , est génératrice, elle forme donc une base. $\forall \vec{x} \in E, \exists! (\xi_1, \dots, \xi_n)$,

$$\mathcal{J}(\vec{x}) = \sum_{k=1}^n \xi_k \mathcal{J}(\vec{e}_k) \implies \langle \mathcal{J}(\vec{x}), \mathcal{J}(\vec{e}_j) \rangle = \xi_j = \langle \vec{x}, \vec{e}_j \rangle = x_j \quad (47)$$

Donc $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \xi_j = x_j$ et $\mathcal{J}(\vec{x}) = \sum_{k=1}^n x_k \mathcal{J}(\vec{e}_k)$. La linéarité s'ensuit.

Remarque : $SO(2)$ désigne les rotations de dimension 2 qui préservent l'**orientation**², mais il existe aussi des isométries qui ne la préservent pas, comme les **réflexions** $s_{\vec{u}^\perp}$ par rapport à un **hyperplan** $H := \vec{u}^\perp = \{ \vec{x} \in E, \langle \vec{x}, \vec{u} \rangle = 0 \}$:

$$s_{\vec{u}^\perp} : \begin{cases} E = H \oplus \mathbb{R}\vec{u} \longrightarrow E \\ (\vec{h}, \lambda\vec{u}) \longmapsto (\vec{h}, -\lambda\vec{u}) \end{cases} = \text{Id}_H \oplus (-\text{Id}_{\mathbb{R}\vec{u}}) \in O(E) \quad (48)$$

Théorème (Cartan-Dieudonné)

$\forall R \in O(E), \exists r \leq p := \text{Rg}(R - \text{Id}_E) := \dim(\text{Im}(R - \text{Id}_E))$ réflexions par rapport à des hyperplans $s_{\vec{u}_1^\perp}, \dots, s_{\vec{u}_r^\perp} \in O(E)$ tels que $R = s_{\vec{u}_r^\perp} \circ \dots \circ s_{\vec{u}_2^\perp} \circ s_{\vec{u}_1^\perp}$

2. En dimension 1, la donnée d'une base permet de distinguer un sens "négatif" / "gauche" et un sens "positif" / "droite". En dimension 2, c'est la donnée d'une base ordonnée, i.e. un vecteur $n^{\circ}1$ et d'un vecteur $n^{\circ}2$, on peut alors définir le sens "direct" / anti-horaire et le sens "indirect" / horaire. Plus généralement, l'orientation est [une convention] / [un choix] qui dit si le volume du parallélépipède engendré par n vecteurs est compté positivement ou négativement. Des bases différentes donneraient les mêmes sens négatif/positif ; direct/indirect donc la définition générale de l'**orientation** est une classe d'équivalence de bases : $\mathcal{B}_1 \sim \mathcal{B}_2$ ssi $\det(\mathcal{B}_2)_{\mathcal{B}_1} > 0$, i.e. le volume du parallélépipède engendré par $\mathcal{B}_2$ est positif selon l'orientation donnée par $\mathcal{B}_1$.

Une rotation $R \in O(E)$ avec E de dimension impaire, $2k + 1$, est semblable à une rotation en dimension $2k$: il existe toujours un sous-espace de dimension au moins 1 sur lequel la restriction de R est $\pm \text{Id}$. Sa restriction à l'espace supplémentaire est donc une rotation dans un espace de dimension $2k$.

Soit V un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel muni de la base $\mathcal{B} := (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$. Le **déterminant** par rapport la base $\mathcal{B}$ est l'unique application n -linéaire alternée

$$\det_{\mathcal{B}} : \begin{cases} V \times \dots \times V \longrightarrow \mathbb{R} \\ (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) \longmapsto \det_{\mathcal{B}}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n v_i^{\sigma(i)} \end{cases} \quad \text{où } \vec{v}_i = \sum_{j=1}^n v_i^j \vec{e}_j \quad (51)$$

telle que $\det_{\mathcal{B}}(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n) = 1$.

$$SO_n(\mathbb{R}) := \{R \in O(\mathbb{R}^n), \det R > 0\}$$

Preuve : on utilisera sans le démontrer ici le fait que $M \in GL_n(\mathbb{R}) \Leftrightarrow \det M \neq 0$.

Le **polynôme caractéristique** $\det(R - x \text{Id}_E) = \begin{vmatrix} * - x & * & * \\ * & * - x & * \\ * & * & * - x \end{vmatrix}$ de $R \in O(E)$ est

d'ordre $\dim(E) = 2k + 1$, donc il admet une racine dans $\mathbb{R}$. Cela signifie qu'il existe $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ tel que $R - \lambda_0 \text{Id}_E$ n'est pas inversible. Par le théorème du rang, $R - \lambda_0 \text{Id}_E$ n'est alors pas injective, i.e. $\text{Ker}(R - \lambda_0 \text{Id}_E) \neq \{0\}$, i.e. $\exists \vec{x}_0 \in E, R(\vec{x}_0) = \lambda_0 \vec{x}_0$. Or puisque $\|R(\vec{x}_0)\| = \|\vec{x}_0\|$, $|\lambda_0| \|\vec{x}_0\| = \|\vec{x}_0\|$ et donc $|\lambda_0| = 1$.

Propriété

Toute rotation $R \in O(E)$ est une application **normale** et **semi-simple** :

$$\begin{cases} \text{normal:} & {}^tR \circ R = R \circ {}^tR \\ \text{semi-simple:} & \forall V \subseteq E, R(V) \subseteq V, \quad \exists W \subseteq E, E = V \oplus W \text{ et } R(W) \subseteq W \end{cases} \quad (52)$$

Démonstration : une application linéaire $E \longrightarrow E$ avec E de dimension finie, est injective si et seulement si³ elle est surjective (ce n'est pas le cas en générale). R est donc inversible à gauche et à droite et de plus l'inverse est unique :

$$\begin{cases} S \cdot R = \text{Id}_E \\ R \cdot T = \text{Id}_E \end{cases} \implies S \cdot R \cdot T = \text{Id}_E \cdot T = S \cdot \text{Id}_E \quad (53)$$

On obtient donc $R \cdot S = \text{Id}_E$. Ici $S = {}^tR$.

Pour la semi-simplicité, il suffit de prendre $W := V^\perp$: on a bien alors $E = V \oplus W$ et $\vec{w} \in W \Leftrightarrow \forall \vec{v} \in V, \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = 0 \Leftrightarrow \forall \vec{v} \in V, \langle R(\vec{v}), R(\vec{w}) \rangle = 0$. Comme précédemment, R injective sur V est en réalité surjective et donc $R(\vec{w}) \in V^\perp = W$.

3. Soit par le théorème du rang : pour $\varphi : E \rightarrow F$, $\dim(\text{Im}(\varphi)) + \dim(\text{Ker}(\varphi)) = \dim E$, ou de manière alternative, avec l'argument qui suit (45) : ${}^tR \cdot R = \text{Id}_E \Leftrightarrow R$ injective $\Leftrightarrow (R(\vec{e}_1), \dots, R(\vec{e}_n))$ libre. Or une famille libre constituée de n vecteurs dans un espace de dimension n est génératrice, et $(R(\vec{e}_1), \dots, R(\vec{e}_n))$ génératrice $\Leftrightarrow R$ surjective.

La rotation d'un solide en mécanique préserve l'orientation, c'est donc un élément $R \in SO_3(\mathbb{R})$. Puisque 3 est impair, R admet un sous-espace propre $V = \mathbb{R} \vec{v}_0$ de valeur propre $\lambda_0 \in \{-1, 1\}$ et $R = \lambda_0 \text{Id}_V \oplus R|_W$, son déterminant s'écrit donc

$$\det \begin{pmatrix} \lambda_0 & 0 \\ 0 & R|_W \end{pmatrix} = \lambda_0 \cdot \det R|_W \quad (54)$$

si $\lambda_0 = 1$ alors $R|_W \in SO_2(\mathbb{R})$ et si $\lambda_0 = -1$ alors $\det R|_W = -1$. D'après le théorème de Cartan-Dieudonné⁴ $R|_W$ est la composée, à priori de 0, 1 ou 2 réflexions, mais puisque son déterminant est négatif, on a forcément $R|_W = s_{\vec{u}^\perp}$, dont la restriction à $\mathbb{R} \vec{u}$ est l'identité. Il y a donc dans tous les cas un vecteur $\vec{\omega} \in \mathbb{R}^3 \setminus \{\vec{0}\}$, $R(\vec{\omega}) = \vec{\omega}$ et dans l'espace orthogonal $W := \vec{\omega}^\perp$, un angle $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $R|_W$ soit la rotation d'angle θ .

Théorème

$\forall R \in SO_3(\mathbb{R}), \exists \mathcal{B}_{\vec{u}} := (\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ base orthonormée de $\mathbb{R}^3$ et $\theta \in \mathbb{R}$ tels que

$$M_{\mathcal{B}_{\vec{u}}, R} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (55)$$

4. On peut aussi montrer qu'il existe alors $\theta \in \mathbb{R}$, $R|_W = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix}$ dont le polynôme caractéristique est $X^2 - \cos^2(\theta) - \sin^2(\theta) = (X - 1)(X + 1) \dots$

De manière équivalente, son expression dans la base canonique $\mathcal{B}_c := (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ de $\mathbb{R}^3$ est donnée par

$$M_{\mathcal{B}_c, R} = P \cdot \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot P^{-1} \quad \text{où} \quad P = (\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3) \in SO_3(\mathbb{R}) \quad (56)$$

En effet, les colonnes de P^{-1} sont les composantes de $\vec{e}_i$ dans la base $\mathcal{B}_{\vec{u}}$. $M_{\mathcal{B}_{\vec{u}}, R}$ tourne ensuite ces vecteurs d'un angle θ autour de l'axe $\vec{u}_3$. On réexprime pour terminer les composantes des vecteurs $\vec{u}_i$ dans la base canonique $\mathcal{B}_c$. Les matrices $M_{\dots}$ dans (56) sont dite **similaires**

La formule de rotation d'Olinde Rodrigues permet d'exprimer $R \in SO_3(\mathbb{R})$ uniquement en fonction de son axe $\vec{\omega} = \theta \vec{u}_3 \in \mathbb{R}^3 \setminus \{\vec{0}\}$ et de son angle $\theta := \|\omega\|$. Une base est alors construite à partir des projections orthogonales de $\mathbb{R}^3 = \mathbb{R}\vec{\omega} \oplus \vec{\omega}^\perp$ sur ses composantes

$$P_{\parallel} : \begin{cases} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}\vec{\omega} \\ \vec{x} \longmapsto \vec{x}_{\parallel} = \frac{\langle \vec{\omega}, \vec{x} \rangle}{\|\vec{\omega}\|^2} \vec{\omega} \end{cases} \quad \text{et} \quad P_{\perp} = \text{Id}_3 - P_{\parallel} : \begin{cases} \mathbb{R}^3 \longrightarrow \vec{\omega}^\perp \\ \vec{x} \longmapsto \vec{x}_{\perp} = \vec{x} - \frac{\vec{\omega} \cdot \vec{x}}{\|\vec{\omega}\|^2} \vec{\omega} \end{cases} \quad (57)$$

le **troisième** vecteur est obtenu en utilisant le produit vectoriel, il est tel que

$$\vec{\omega}^\perp = \mathbb{R}\vec{x}_{\perp} \oplus \mathbb{R}\vec{\omega} \wedge \vec{x}_{\perp}$$

$$\text{(O. Rodrigues)} \quad \left\{ \begin{array}{l} R_{\vec{\omega}}(\vec{x}) = \vec{x}_{\parallel} + \cos(\theta) \vec{x}_{\perp} + \sin(\theta) \frac{\vec{\omega} \wedge \vec{x}_{\perp}}{\|\vec{\omega}\|} \\ (\vec{x}_{\parallel} = \vec{x} - \vec{x}_{\perp}) = \vec{x} + \left(1 - \cos(\theta)\right) \frac{\vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \vec{x})}{\|\vec{\omega}\|^2} + \frac{\sin(\theta)}{\|\vec{\omega}\|} \vec{\omega} \wedge \vec{x} \\ (\vec{x}_{\perp} = \vec{x} - \vec{x}_{\parallel}) = \cos(\theta) \vec{x} + \left(1 - \cos(\theta)\right) \frac{\langle \vec{\omega}, \vec{x} \rangle}{\|\vec{\omega}\|^2} \vec{\omega} + \frac{\sin(\theta)}{\|\vec{\omega}\|} \vec{\omega} \wedge \vec{x} \end{array} \right. \quad (58)$$

Pour un axe $\vec{u}_3 \in \mathbb{R}^3 \setminus \{\vec{0}\}$ fixé, l'ensemble $G := \{R_{\theta \vec{u}_3}, \theta \in \mathbb{R}\}$ est un sous-groupe à 1 paramètre de $GL_3(\mathbb{R})$. Comme précédemment, $\theta \mapsto R_{\theta \vec{u}_3}$ est dérivable et vérifie

$$\frac{dR_{\theta \vec{u}_3}}{d\theta} = \Omega_{\vec{u}_3} \cdot R_{\theta \vec{u}_3} \quad \text{avec} \quad \Omega_{\vec{u}_3} = \left. \frac{dR_{\vartheta \vec{u}_3}}{d\vartheta} \right|_{\vartheta=0} \quad (59)$$

D'après (58) et (16), $\Omega_{\vec{u}_3}$ est l'application

$$\Omega_{\vec{u}_3} : \vec{x} \mapsto \left. \frac{d}{d\theta} (R_{\theta \vec{u}_3}(\vec{x})) \right|_{\theta=0} = \vec{x} - \sin(0) \vec{x}_{\perp} + \cos(0) \frac{\vec{\omega} \wedge \vec{x}_{\perp}}{\|\vec{\omega}\|} = \vec{u}_3 \wedge \vec{x} \quad (60)$$

Dans la base orthonormée $\mathcal{B}_c := (\vec{\mathbf{e}}_1, \vec{\mathbf{e}}_2, \vec{\mathbf{e}}_3)$, si $\vec{\mathbf{u}}_3 = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$ et $\vec{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ alors

$$\begin{aligned} \vec{\mathbf{u}}_3 \wedge \vec{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} \beta x_3 - \gamma x_2 \\ \gamma x_1 - \alpha x_3 \\ \alpha x_2 - \beta x_1 \end{pmatrix} &= \left(\underbrace{\alpha \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_{\Omega_x} + \underbrace{\beta \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\Omega_y} + \underbrace{\gamma \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\Omega_z} \right) \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad (61) \\ &= \left(\vec{\mathbf{u}}_3 \cdot \vec{\boldsymbol{\Omega}} \right) \cdot \vec{\mathbf{x}} \end{aligned}$$

Remarque : on retrouve également cela en utilisant (56) : d'après (15), on a

$$\left. \frac{d}{d\theta} \left(P \cdot \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot P^{-1} \right) \right|_{\theta=0} = P \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot P^{-1} = \begin{pmatrix} \vec{\mathbf{u}}_2, -\vec{\mathbf{u}}_1, \vec{\mathbf{0}} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} {}^t\vec{\mathbf{u}}_1 \\ {}^t\vec{\mathbf{u}}_2 \\ {}^t\vec{\mathbf{u}}_3 \end{pmatrix} \quad (62)$$

On utilise maintenant le fait que $\mathcal{B}_c$ soit une base orthonormée, de sorte que le produit vectoriel soit donnée par une formule du type (61) : dans notre cas si

$$P = \begin{pmatrix} a & b & \alpha \\ c & d & \beta \\ e & f & \gamma \end{pmatrix} \in SO_3(\mathbb{R}) \implies \vec{u}_1 \wedge \vec{u}_2 = \vec{u}_3 \text{ et } P^{-1} = {}^tP = \begin{pmatrix} a & c & e \\ b & d & f \\ \alpha & \beta & \gamma \end{pmatrix} \quad (63)$$

$$\implies (62) = \begin{pmatrix} b & -a & 0 \\ d & -c & 0 \\ f & -e & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & c & e \\ b & d & f \\ \alpha & \beta & \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ba - ab & bc - ad & be - af \\ ad - bc & dc - cd & de - cf \\ fa - eb & fc - ed & fe - ef \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\gamma & \beta \\ \gamma & 0 & -\alpha \\ -\beta & \alpha & 0 \end{pmatrix}$$

Comme expliqué en (25), l'exponentielle est un polynôme en $\vec{u}_3 \cdot \vec{\Omega}$ à coefficients dans les fonctions analytiques. On retrouve bien (58)

$$R_{\theta \vec{u}_3} = e^{\theta \vec{u}_3 \cdot \vec{\Omega}} = \text{Id}_3 + \sin(\theta) \vec{u}_3 \cdot \vec{\Omega} + (1 - \cos(\theta)) (\vec{u}_3 \cdot \vec{\Omega})^2 \quad (64)$$

En effet $(\alpha \Omega_x + \beta \Omega_y + \gamma \Omega_z)^2 = \vec{u}_3 \otimes {}^t\vec{u}_3 - \|\vec{u}_3\|^2 \text{Id}_3 = \begin{pmatrix} -\gamma^2 - \beta^2 & \alpha\beta & \alpha\gamma \\ \alpha\beta & -\gamma^2 - \alpha^2 & \beta\gamma \\ \alpha\gamma & \gamma\beta & -\beta^2 - \alpha^2 \end{pmatrix}$

$$= \alpha^2 \Omega_x^2 + \beta^2 \Omega_y^2 + \gamma^2 \Omega_z^2 + \alpha\beta (\Omega_x \cdot \Omega_y + \Omega_y \cdot \Omega_x) + \beta\gamma (\Omega_y \cdot \Omega_z + \Omega_z \cdot \Omega_y) + \gamma\alpha (\Omega_z \cdot \Omega_x + \Omega_x \cdot \Omega_z)$$

$$\left\{ \begin{aligned} \left(\alpha \Omega_x + \beta \Omega_y + \gamma \Omega_z \right)^3 &= \begin{pmatrix} \alpha^2 & \alpha\beta & \alpha\gamma \\ \alpha\beta & \beta^2 & \beta\gamma \\ \alpha\gamma & \gamma\beta & \gamma^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -\gamma & \beta \\ \gamma & 0 & -\alpha \\ -\beta & \alpha & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -\gamma & \beta \\ \gamma & 0 & -\alpha \\ -\beta & \alpha & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha\beta\gamma - \alpha\gamma\beta & \alpha^2\gamma - \alpha^2\gamma & \alpha^2\beta - \alpha^2\beta \\ \beta^2\gamma - \beta^2\gamma & \alpha\beta\gamma - \alpha\beta\gamma & \alpha\beta^2 - \beta^2\alpha \\ \gamma^2\beta - \gamma^2\beta & \gamma^2\alpha - \alpha\gamma^2 & \alpha\beta\gamma - \alpha\beta\gamma \end{pmatrix} - \vec{\mathbf{u}}_3 \cdot \vec{\mathbf{\Omega}} \end{aligned} \right.$$

Il est en réalité plus facile d'utiliser (62) :

$$(\vec{\mathbf{u}}_3 \cdot \vec{\mathbf{\Omega}})^2 = P \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot P^{-1} \cdot P \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot P^{-1} = P \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 \cdot P^{-1} = P \cdot \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot P^{-1} \quad (65)$$

$$(\vec{\mathbf{u}}_3 \cdot \vec{\mathbf{\Omega}})^3 = P \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^3 \cdot P^{-1} = P \cdot \begin{pmatrix} 0 & +1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot P^{-1} = -\vec{\mathbf{u}}_3 \cdot \vec{\mathbf{\Omega}} \quad (66)$$

Au final/finalement

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(\theta \vec{\mathbf{u}}_3 \cdot \vec{\mathbf{\Omega}})^n}{n!} = \text{Id}_3 + \theta \vec{\mathbf{u}}_3 \cdot \vec{\mathbf{\Omega}} + \frac{\theta^2}{2} (\vec{\mathbf{u}}_3 \cdot \vec{\mathbf{\Omega}})^2 - \frac{\theta^3}{3!} \vec{\mathbf{u}}_3 \cdot \vec{\mathbf{\Omega}} - \frac{\theta^4}{4!} (\vec{\mathbf{u}}_3 \cdot \vec{\mathbf{\Omega}})^2 + \frac{\theta^5}{5!} \vec{\mathbf{u}}_3 \cdot \vec{\mathbf{\Omega}} + \dots \quad (67)$$

Remarques : • $\exp(\theta \vec{u}_3 \cdot \vec{\Omega}) \neq \exp(\theta \alpha \Omega_x) \cdot \exp(\theta \beta \Omega_y) \cdot \exp(\theta \gamma \Omega_z)$ car les matrices $\Omega_x, \Omega_y, \Omega_z$ ne commutent pas entre eux. De manière générale l'exponentielle de matrices vérifie la formule de [Baker-Campbell-Hausdorff](#) :

$$e^X \cdot e^Y = \exp\left(X + Y + \frac{1}{2} [X, Y] + \frac{1}{12} ([X, [X, Y]] + [Y, [Y, X]]) - \frac{1}{24} [Y, [X, [X, Y]]] + \dots\right) \quad (68)$$

ainsi que celle de [Lie-Trotter](#)

$$e^{X+Y} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\exp\left(\frac{X}{n}\right) \cdot \exp\left(\frac{Y}{n}\right) \right]^n \quad (69)$$

• Pour résumer, nous venons de voir qu'il y a une surjection $R : \begin{cases} S^2 \times \mathbb{R} \longrightarrow SO_3(\mathbb{R}) \\ (\vec{u}, \theta) \longmapsto R_{\theta \vec{u}} \end{cases}$ de

co-image $S^2 \times \mathbb{R} / \sim \cong SO_3(\mathbb{R})$ où $(\vec{u}_1, \theta_1) \sim (\vec{u}_2, \theta_2)$ ssi $\begin{cases} \vec{u}_1 = \vec{u}_2 \text{ et } \theta_2 - \theta_1 = 2k\pi \\ \text{ou } \vec{u}_2 = -\vec{u}_1 \text{ et } \theta_2 = -\theta_1 \end{cases}$.

Un ensemble de représentants des classes d'équivalences est donné par [la boule ouverte de rayon π] union [une moitié de sphère] avec [une moitié de grand cercle].

Théorème

$$\forall S \in O_3(\mathbb{R}), \quad S \cdot R_{\vec{\omega}} \cdot S^{-1} = R_{S\vec{\omega}} \quad (\text{relation de similarité})$$

Démonstration : Il suffit de vérifier l'égalité sur les vecteurs d'une base $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{z})$ adaptée à la décomposition $\mathbb{R}^3 = (S\vec{\omega})^\perp \oplus \mathbb{R} S\vec{\omega}$: d'une part

$$R_{S\vec{\omega}}(\vec{\mathbf{u}}) = \cos \theta \vec{\mathbf{u}} + \sin \theta \vec{\mathbf{v}}, \quad R_{S\vec{\omega}}(\vec{\mathbf{v}}) = -\sin \theta \vec{\mathbf{u}} + \cos \theta \vec{\mathbf{v}}, \quad R_{S\vec{\omega}}(\vec{\mathbf{z}}) = \vec{\mathbf{z}} \quad (70)$$

et d'autre part :

$$\vec{\mathbf{z}} \in \mathbb{R} S\vec{\omega} \implies \vec{\tilde{\mathbf{z}}} := S^{-1}\vec{\mathbf{z}} \in \mathbb{R} \vec{\omega} \implies R_{\vec{\omega}}(\vec{\tilde{\mathbf{z}}}) = \vec{\tilde{\mathbf{z}}}$$

$$\text{et} \quad \vec{\mathbf{w}} \in (S\vec{\omega})^\perp \iff S^{-1}\vec{\mathbf{w}} \in \vec{\omega}^\perp \quad \text{puisque} \quad \langle S^{-1}\vec{\mathbf{w}}, \vec{\omega} \rangle = \langle \vec{\mathbf{w}}, S\vec{\omega} \rangle = 0$$

donc pour $\vec{\tilde{\mathbf{u}}} := S^{-1}\vec{\mathbf{u}}, \vec{\tilde{\mathbf{v}}} := S^{-1}\vec{\mathbf{v}} \in \vec{\omega}^\perp$,

$$R_{\vec{\omega}}(\vec{\tilde{\mathbf{u}}}) = \cos \theta \vec{\tilde{\mathbf{u}}} + \sin \theta \vec{\tilde{\mathbf{v}}} \quad \text{et} \quad R_{\vec{\omega}}(\vec{\tilde{\mathbf{v}}}) = -\sin \theta \vec{\tilde{\mathbf{u}}} + \cos \theta \vec{\tilde{\mathbf{v}}}$$

En appliquant S , on retrouve bien (70). □

L'“angle” est **invariant** par similarité : en effet $|\theta| = \|\vec{\omega}\| = \|S\vec{\omega}\|$. C'est en réalité un Invariant **complet**, c-à-d. que qu'une classe d'équivalence est complètement déterminée par son angle (toute rotation directe admet un axe et un angle donc toute rotation est dans une classe ; et tout axe peut être envoyé sur un autre axe par rotation donc 2 rotations d'un même angle sont bien dans une même classe).

Angles d'Euler : Soit $R \in SO_3$ la rotation qui envoie la base orthonormée directe $\mathcal{B} = (\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ sur la base orthonormée directe $\tilde{\mathcal{B}} = (\vec{f}_x, \vec{f}_y, \vec{f}_z)$. Parmi toutes les rotations qui envoient $\vec{e}_z$ sur $\vec{f}_z$, il en existe une unique $R_{\vec{\omega}} \in SO_3(\mathbb{R})$ dont l'axe $\vec{\omega} \in \text{Span}\{\vec{e}_x, \vec{e}_y\}$ est dans le plan⁵. Notons $\beta := \|\vec{\omega}\|$ son angle.

Soit $R_{\theta\vec{e}_z}$ la rotation qui envoie $\vec{e}_y$ sur $\vec{\omega}$ et $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z = \vec{f}_z) := R_{\vec{\omega}} \circ R_{\theta\vec{e}_z}(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$. Soit enfin $R_{\gamma\vec{u}_z}$ la rotation qui envoie $\vec{u}_x$ sur $\vec{f}_x$ (ou $\vec{u}_y$ sur $\vec{f}_y$). On vérifie que

$$(\vec{f}_x, \vec{f}_y, \vec{f}_z) = R_{\gamma\vec{u}_z} \circ R_{\vec{\omega}} \circ R_{\theta\vec{e}_z}(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z) \quad (71)$$

Puisque $R_{\vec{\omega}} = R_{\beta R_{\theta\vec{e}_z}\vec{e}_y}$, (71) se réécrit en utilisant le théorème précédent :

$$\begin{cases} R_{\gamma\vec{u}_z} = R_{\vec{\omega}} \circ R_{\gamma\vec{e}_z} \circ R_{\vec{\omega}}^{-1} \\ R_{\vec{\omega}} = R_{\theta\vec{e}_z} \circ R_{\beta\vec{e}_y} \circ R_{\theta\vec{e}_z}^{-1} \end{cases} \implies \begin{cases} R = R_{\vec{\omega}} \circ R_{\gamma\vec{e}_z} \circ R_{\theta\vec{e}_z} \\ = \boxed{R_{\theta\vec{e}_z} \circ R_{\beta\vec{e}_y} \circ R_{\gamma\vec{e}_z}} \end{cases} \quad (72)$$

avec la simplification suivante $R_{\theta\vec{e}_z}^{-1} \circ R_{\gamma\vec{e}_z} \circ R_{\theta\vec{e}_z} = R_{\gamma\vec{e}_z}$. (θ, β, γ) sont les angles d'Euler.

5. De manière équivalente, il existe un unique grand cercle passant par les deux points $\mathbf{e}_z, \mathbf{f}_z \in S^2$ de la sphère.

Hamilton's quaternions $\mathbb{H}$ is the algebra over $\mathbb{R}$ generated by elements $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ satisfying

$$\mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = -1 = \mathbf{ijk} \quad (73)$$

One can then prove that $\mathbf{ij} = -\mathbf{ji} = \mathbf{k}$ and similarly by circular shift. As a vector space over $\mathbb{R}$, $\mathbb{H}$ is of dimension 4, a general element will thus be denoted $x = x_0 + x_1\mathbf{i} + x_2\mathbf{j} + x_3\mathbf{k} = \begin{pmatrix} x_0 \\ \mathbf{x} \end{pmatrix}$ with $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$. As an algebra, it results from the previous relations that the product is given by

$$\forall \begin{pmatrix} x_0 \\ \mathbf{x} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_0 \\ \mathbf{y} \end{pmatrix} \in \mathbb{H}, \quad \begin{pmatrix} x_0 \\ \mathbf{x} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} y_0 \\ \mathbf{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \cdot y_0 - \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} \\ x_0 \cdot \mathbf{y} + y_0 \cdot \mathbf{x} + \mathbf{x} \times \mathbf{y} \end{pmatrix} \quad (74)$$

As for complex numbers, one can define the conjugate of a quaternion $q = q_0 + q_1\mathbf{i} + q_2\mathbf{j} + q_3\mathbf{k}$ by $\bar{q} := q_0 - q_1\mathbf{i} - q_2\mathbf{j} - q_3\mathbf{k}$ and the modulus square $|q|^2 = q \cdot \bar{q} = \begin{pmatrix} q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 \\ 0 \end{pmatrix}$. Every non-zero element q is invertible and $q^{-1} = \frac{\bar{q}}{|q|^2} = \frac{1}{q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2} \begin{pmatrix} q_0 \\ -\mathbf{q} \end{pmatrix}$.

Théorème : The direct rotation $R_{\vec{\omega}} \in SO_3(\mathbb{R})$ of axis $\vec{\mathbf{u}} := \frac{\vec{\omega}}{\|\vec{\omega}\|}$ and angle $\theta := \|\omega\| \in]0, 2\pi[$ can be written

$$\begin{cases} \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{H} \\ \mathbf{v} \longmapsto \begin{pmatrix} 0 \\ R_{\vec{\omega}} \cdot \mathbf{v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \mathbf{u} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 0 \\ \mathbf{v} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 0 \\ -\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \mathbf{u} \end{pmatrix} = q * \begin{pmatrix} 0 \\ \mathbf{v} \end{pmatrix} * \bar{q} \end{cases} \quad \text{with } q = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \frac{\vec{\omega}}{\|\vec{\omega}\|} \end{pmatrix} \quad (75)$$

$$\begin{aligned} q \begin{pmatrix} 0 \\ \mathbf{v} \end{pmatrix} \bar{q} &= q \begin{pmatrix} 0 \cdot \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \mathbf{v} \cdot \mathbf{u} \\ \mathbf{0} + \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \mathbf{v} - \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \mathbf{v} \times \mathbf{u} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} - \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \mathbf{u} \cdot [\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \mathbf{v} + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \mathbf{u} \times \mathbf{v}] \\ \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) [\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \mathbf{v} + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \mathbf{u} \times \mathbf{v}] + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \mathbf{u} + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \mathbf{u} \times [\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \mathbf{v} + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \mathbf{u} \times \mathbf{v}] \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ \cos^2\frac{\theta}{2} \mathbf{v} + 2\cos\frac{\theta}{2} \sin\frac{\theta}{2} \mathbf{u} \times \mathbf{v} + \sin^2\frac{\theta}{2} (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{u} + \sin^2\frac{\theta}{2} \mathbf{u} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \cos^2\frac{\theta}{2} \mathbf{v} + \sin\theta \mathbf{u} \times \mathbf{v} + \sin^2\frac{\theta}{2} (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{u} + \sin^2\frac{\theta}{2} [(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{u} - \|\mathbf{u}\|^2 \mathbf{v}] \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ (\cos^2\frac{\theta}{2} - \sin^2\frac{\theta}{2}) [(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{u} + (\mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{u})] + \sin\theta \mathbf{u} \times \mathbf{v} + 2\sin^2\frac{\theta}{2} (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{u} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \cos\theta (\mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{u}) + \sin\theta \mathbf{u} \times \mathbf{v} + (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{u} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

On reconnaît la première des formules d'Olinde Rodrigues (58), avec $\mathbf{v}_\perp = \mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{u}$ et $\mathbf{v}_\parallel = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{u}$.

Développements possibles :

- Groupe de Galilée, produit semi-directe,
- Décomposition de Cartan $GL_n(\mathbb{R}) = O_n \times S$, O_n comme sous-groupe compact maximal.
- Groupe de Lorentz $SO(1, 3)$, non-compact...
- Lien simple avec la conservation du moment, possible sans passer par Noether ?
- Lien avec $SU(2)$, construction des représentations, Spin, fonctions spéciales sur la sphère.
- Fibré principal de groupe $SO(3)$ et changement de référentiel arbitraire ?

Coordonnées sphériques en dimension n

Soit $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$. Elle est orthonormée, de sorte que l'on peut décrire les projections successives avec des angles $\theta_2, \dots, \theta_{n-1} \in [0, \pi[$ et $\varphi_1 \in [-\pi, \pi[$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_n = r \cos(\theta_{n-1}) \\ x_{n-1} = r \sin(\theta_{n-1}) \cos(\theta_{n-2}) \\ x_{n-2} = r \sin(\theta_{n-1}) \sin(\theta_{n-2}) \cos(\theta_{n-3}) \\ \vdots = \vdots \\ x_2 = r \sin(\theta_{n-1}) \sin(\theta_{n-2}) \cdots \sin(\theta_2) \sin(\varphi_1) \\ x_1 = r \sin(\theta_{n-1}) \sin(\theta_{n-2}) \cdots \sin(\theta_2) \cos(\varphi_1) \end{array} \right. \quad (76)$$

Ces relations s'inversent par (une possibilité parmi d'autres...)

$$\left\{ \begin{array}{l} r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2} \\ \theta_{n-1} = \arccos\left(\frac{x_n}{r}\right) \\ \theta_{n-2} = \arccos\left(\frac{x_{n-1}}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_{n-1}^2}}\right) \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \vdots = \vdots \\ \theta_2 = \arccos\left(\frac{x_3}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}}\right) \\ \varphi_1 = 2 \arctan\left(\frac{x_2}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_1^2}}\right) \end{array} \right. \quad (77)$$

Remarque : le cadre le plus général dans lequel on peut définir la notion de continuité est celui des **espaces topologique**. Le cadre le plus général dans lequel on peut définir la notion de **coordonnées** est celui des **variétés**. Une variété $\mathcal{M}$ est un espace topologique tel que $\forall p_0 \in \mathcal{M}$, il existe un ouvert $U \subseteq \mathcal{M}$ contenant p_0 et un **homéomorphisme**⁶

$$\Phi: \begin{cases} U \longrightarrow V \subseteq \mathbb{R}^n \\ p \longmapsto (\varphi_1(p), \varphi_2(p), \dots, \varphi_n(p)) \end{cases} \quad (78)$$

Φ est en général appelé **carte** et ses composantes $\varphi_i(p)$ sont les **coordonnées** du point p . $\mathcal{M} := \mathbb{R}^n$ est un cas particulier car tout élément $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ est intrinsèquement une liste de n composantes. La carte naturelle correspond à la fonction identité :

$$\Phi_0 : \begin{cases} U := \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n \\ (x_1, \dots, x_n) \longmapsto (x_1, \dots, x_n) \end{cases} \quad (79)$$

et l'application définie par (77) correspond aux coordonnées **hypersphériques** :

$$\Phi_1 : \begin{cases} U := \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n \\ \vec{\mathbf{x}} := (x_1, \dots, x_n) \longmapsto (r(\vec{\mathbf{x}}), \varphi_1(\vec{\mathbf{x}}), \theta_2(\vec{\mathbf{x}}), \dots, \theta_{n-1}(\vec{\mathbf{x}})) \end{cases} \quad (80)$$

Chaque carte/système de coordonnées Φ donne un “quadrillage” de la variété, i.e. des

familles de courbes paramétrées : si $\Phi_0(p_0) = \begin{pmatrix} x_{0,1} \\ x_{0,2} \\ \vdots \\ x_{0,n} \end{pmatrix}$ et $\Phi_1(p_0) = \begin{pmatrix} r_0 \\ \varphi_{0,1} \\ \theta_{0,2} \\ \vdots \\ \theta_{0,n-1} \end{pmatrix}$, on peut

définir

$$\gamma_i : \begin{cases} \mathbb{R} \longrightarrow \mathcal{M} \\ t \longmapsto \Phi_0^{-1}(x_{0,1}, \dots, x_{0,i} + t, \dots, x_{0,n}) \end{cases}, \quad i \in \llbracket 1, n \rrbracket \quad (81)$$

et

$$\eta_r : \begin{cases} \mathbb{R} \longrightarrow \mathcal{M} \\ t \longmapsto \Phi_1^{-1}(r_0 + t, \varphi_{0,1}, \theta_{0,2}, \dots, \theta_{0,n-1}) \end{cases} \quad (82)$$

$$\eta_\varphi : \begin{cases} \mathbb{R} \longrightarrow \mathcal{M} \\ t \longmapsto \Phi_1^{-1}(r_0, \varphi_{0,1} + t, \theta_{0,2}, \dots, \theta_{0,n-1}) \end{cases} \quad (83)$$

$$\eta_i : \begin{cases} \mathbb{R} \longrightarrow \mathcal{M} \\ t \longmapsto \Phi_1^{-1}(r_0, \varphi_{0,1}, \theta_{0,2}, \dots, \theta_{0,i} + t, \dots, \theta_{0,n-1}) \end{cases}, \quad i \in \llbracket 2, n-1 \rrbracket \quad (84)$$

Dans le cadre des variétés (différentiables), on associe à chaque point $p \in \mathcal{M}$ l'espace vectoriel $T_p\mathcal{M}$ dit **tangent** des vecteurs vitesse de toutes les courbes paramétrées passant par p . Chaque choix d'un système de coordonnées fournit une base de $T_p\mathcal{M}$: nous avons avec les exemples précédents

$$\left(\left. \frac{d\gamma_1(t)}{dt} \right|_{t=0}, \dots, \left. \frac{d\gamma_n(t)}{dt} \right|_{t=0} \right) = (\bar{\mathbf{e}}_1, \dots, \bar{\mathbf{e}}_n) \quad (85)$$

mais

$$\begin{pmatrix} \frac{d\eta_r}{dt}(0) \\ \frac{d\eta_\varphi}{dt}(0) \\ \frac{d\eta_2}{dt}(0) \\ \vdots \\ \frac{d\eta_{n-2}}{dt}(0) \\ \frac{d\eta_{n-1}}{dt}(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{\mathbf{u}}_r \\ r \sin(\theta_{n-1}) \sin(\theta_{n-2}) \cdots \sin(\theta_2) \vec{\mathbf{u}}_{\varphi_1} \\ r \sin(\theta_{n-1}) \sin(\theta_{n-2}) \cdots \sin(\theta_3) \vec{\mathbf{u}}_{\theta_2} \\ \vdots \\ r \sin(\theta_{n-1}) \vec{\mathbf{u}}_{\theta_{n-2}} \\ r \vec{\mathbf{u}}_{\theta_{n-1}} \end{pmatrix} \quad (86)$$

Soit $(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) \in T_p \mathcal{M}^n$ une famille de n vecteurs de l'espace tangent à $\mathcal{M}$ au point p .

$$dx_1 \wedge dx_2 \wedge \dots \wedge dx_n (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) := \det_{\mathcal{B}_1} (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) \quad (87)$$

$$dr \wedge d\varphi_1 \wedge d\theta_2 \wedge \dots \wedge d\theta_{n-1} (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) := \det_{\mathcal{B}_2} (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) \quad (88)$$

où $\mathcal{B}_1$ est la base canonique et $\mathcal{B}_2$ celle donnée par (86). Rappelons que le déterminant mesure le volume (algébrique) du parallépipède engendré par la famille de n vecteurs, avec comme volume unité celui du parallépipède engendré par les vecteurs de la base.

Lorsqu'un espace vectoriel E de dimension n est muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$, alors on peut définir pour toute dimension k , $1 \leq k \leq n$ le volume du parallépipède engendré par k vecteurs $(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k) \in E^k$. On introduit dans un premier temps la **matrice de Gram** de cette famille :

$$G := \begin{pmatrix} \langle \vec{v}_1, \vec{v}_1 \rangle & \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle & \dots & \dots & \langle \vec{v}_1, \vec{v}_k \rangle \\ \langle \vec{v}_2, \vec{v}_1 \rangle & \langle \vec{v}_2, \vec{v}_2 \rangle & \dots & \dots & \langle \vec{v}_2, \vec{v}_k \rangle \\ \vdots & \dots & \langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle & \dots & \langle \vec{v}_i, \vec{v}_k \rangle \\ \langle \vec{v}_k, \vec{v}_1 \rangle & \langle \vec{v}_k, \vec{v}_2 \rangle & \dots & \dots & \langle \vec{v}_k, \vec{v}_k \rangle \end{pmatrix} \in M_k(\mathbb{R}) \quad (89)$$

Considérons la matrice V de taille $n \times k$ dont les colonnes sont les composantes de chaque vecteur $\vec{v}_i$ dans une base orthonormée $\mathcal{B}$. On a alors $G = {}^t V \cdot V$.

Démonstration : Notons $\vec{\mathbf{v}}_i = \begin{pmatrix} v_{i,1} \\ v_{i,2} \\ \vdots \\ v_{i,n} \end{pmatrix}$ les composantes de $\vec{\mathbf{v}}_i$ dans la base orthonormée

$\mathcal{B} := (\vec{\mathbf{e}}_1, \dots, \vec{\mathbf{e}}_n)$. La forme $\langle \vec{\mathbf{v}}_i, \cdot \rangle$ admet alors la même décomposition que le vecteur, mais dans la base duale $(\epsilon_1, \dots, \epsilon_n)$ de $(\vec{\mathbf{e}}_1, \dots, \vec{\mathbf{e}}_n)$:

$$\langle \vec{\mathbf{v}}_i, \cdot \rangle = \left\langle \sum_{j=1}^n v_{i,j} \vec{\mathbf{e}}_j, \cdot \right\rangle = \sum_{j=1}^n v_{i,j} \langle \vec{\mathbf{e}}_j, \cdot \rangle = \sum_{j=1}^n v_{i,j} \epsilon_j(\cdot) = \text{“} \begin{pmatrix} v_{i,1} & v_{i,2} & \cdots & v_{i,n} \end{pmatrix} \text{”} \quad (90)$$

Le volume “absolu” (toujours compté positivement) du parallélépipède de dimension k engendré par $(\vec{\mathbf{v}}_1, \dots, \vec{\mathbf{v}}_k)$ est alors donné par

$$\text{Vol}_k(\vec{\mathbf{v}}_1, \dots, \vec{\mathbf{v}}_k) = \sqrt{\det G} \quad (91)$$

Pour une famille orthogonale, mais pas nécessairement orthonormale, nous obtenons

$$\text{Vol}_k(\vec{\mathbf{v}}_1, \dots, \vec{\mathbf{v}}_k) = \|\vec{\mathbf{v}}_1\| \cdot \|\vec{\mathbf{v}}_2\| \cdot \dots \cdot \|\vec{\mathbf{v}}_k\| \quad (92)$$

Dans le cas de la famille de vecteurs (86)

$$\begin{aligned} & Vol_n \left(\frac{d\eta_r}{dt}(0), \frac{d\eta_\varphi}{dt}(0), \frac{d\eta_2}{dt}(0), \dots, \frac{d\eta_{n-2}}{dt}(0), \frac{d\eta_{n-1}}{dt}(0) \right) \\ &= \left| r^{n-1} \sin^{n-2}(\theta_{n-1}) \sin^{n-3}(\theta_{n-2}) \cdots \sin(\theta_2) \right| \\ &= \left| \det \left(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n \right) \left(\frac{d\eta_r}{dt}(0), \frac{d\eta_\varphi}{dt}(0), \frac{d\eta_2}{dt}(0), \dots, \frac{d\eta_{n-2}}{dt}(0), \frac{d\eta_{n-1}}{dt}(0) \right) \right| \end{aligned} \quad (93)$$

Ce raccourci permet de trouver que

$$dx_1 \wedge dx_2 \wedge \cdots \wedge dx_n = r^{n-1} \sin^{n-2}(\theta_{n-1}) \sin^{n-3}(\theta_{n-2}) \cdots \sin(\theta_2) dr \wedge d\varphi_1 \wedge d\theta_2 \wedge \cdots \wedge d\theta_{n-1}$$

Il faudrait en théorie calculer le déterminant de la **matrice jacobienne** de Φ_1 , cf. (80) (ou plutôt son inverse)

$$J_{\Phi_1} := \begin{pmatrix} \frac{\partial r}{\partial x_1} & \frac{\partial r}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial r}{\partial x_{n-1}} & \frac{\partial r}{\partial x_n} \\ \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_{n-1}} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \cdots & \ddots & \cdots & \vdots \\ \frac{\partial \theta_{n-1}}{\partial x_1} & \frac{\partial \theta_{n-1}}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial \theta_{n-1}}{\partial x_{n-1}} & \frac{\partial \theta_{n-1}}{\partial x_n} \end{pmatrix}, \quad J_{\Phi_1^{-1}} := \begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial r} & \frac{\partial x_1}{\partial \varphi_1} & \frac{\partial x_1}{\partial \theta_2} & \cdots & \frac{\partial x_1}{\partial \theta_{n-1}} \\ \frac{\partial x_2}{\partial r} & \frac{\partial x_2}{\partial \varphi_1} & \frac{\partial x_2}{\partial \theta_2} & \cdots & \frac{\partial x_2}{\partial \theta_{n-1}} \\ \vdots & \cdots & \ddots & \cdots & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial r} & \frac{\partial x_n}{\partial \varphi_1} & \frac{\partial x_n}{\partial \theta_2} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial \theta_{n-1}} \end{pmatrix}$$

Dans un espace Euclidien E de dimension n , la **sphère unité** $\mathcal{S}_{n-1}$ est une variété de dimension $n - 1$. Sa surface est donnée par $(r = 1)$

$$\begin{aligned} S_{n-1} &= \int_0^\pi \cdots \int_{-\pi}^\pi \sin^{n-2}(\theta_{n-1}) \sin^{n-3}(\theta_{n-2}) \cdots \sin(\theta_2) d\varphi_1 d\theta_2 \cdots d\theta_{n-1} \\ &= 2\pi \left(\int_0^\pi \sin^{n-2}(\theta_{n-1}) d\theta_{n-1} \right) \left(\int_0^\pi \sin^{n-3}(\theta_{n-2}) d\theta_{n-2} \right) \cdots \left(\int_0^\pi \sin(\theta_2) d\theta_2 \right) \end{aligned} \quad (94)$$

Notons que $\forall \theta \in [0, \pi]$, $\sin(\theta) \geq 0$. On reconnait un produit d'**intégrales de Wallis** :

$$\begin{aligned} W_n &:= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(\theta) d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(\theta) d\theta = \frac{1}{2} B\left(\frac{n+1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right)} \\ &= \begin{cases} \frac{\pi}{2} \prod_{j=1}^k \frac{2j-1}{2j} = \frac{\pi}{2} \frac{(2k)!}{(2^k k!)^2} = \frac{\pi}{2^{2k+1}} \binom{2k}{k} & \text{if } n = 2k \\ \prod_{j=1}^k \frac{2j}{2j+1} = \frac{(2^k k!)^2}{(2k+1)!} = \frac{2^{2k}}{2k+1} \binom{2k}{k}^{-1} & \text{if } n = 2k+1 \end{cases} \end{aligned} \quad (95)$$

La surface de la sphère de dimension $n - 1$ est donnée par $S_{n-1} = \frac{2(\sqrt{\pi})^n}{\Gamma(\frac{n}{2})}$.

De la même manière, le volume de la boule unité $\mathcal{V}_n$ est donné par

$$\begin{aligned} V_n &= \int_0^1 \int_0^\pi \cdots \int_{-\pi}^\pi r^{n-1} \sin^{n-2}(\theta_{n-1}) \sin^{n-3}(\theta_{n-2}) \cdots \sin(\theta_2) dr d\varphi_1 d\theta_2 \cdots d\theta_{n-1} \\ &= S_{n-1} \int_0^1 r^{n-1} dr = \frac{S_{n-1}}{n} = \frac{(\sqrt{\pi})^n}{\frac{n}{2} \Gamma(\frac{n}{2})} = \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)} \end{aligned} \quad (96)$$

Remarque : La surface d'une sphère de rayon r est donnée par $S_{n-1}(r) = S_{n-1} \cdot r^{n-1}$ et celle de la boule correspondante par $V_n(r) = V_n \cdot r^n = S_{n-1} \cdot \frac{r^{n-1}}{n}$. (96) dit simplement que $V_n(r) = \int_0^r S_{n-1}(\rho) d\rho$. En dérivant, on obtient $S_{n-1}(r) = V'_n(r)$.

Remarque : On comprend mieux l'apparition de la fonction Beta d'Euler en établissant la relation de récurrence suivantes : (attention $V_n(r) = V_n \cdot r^n$)

$$\begin{aligned} V_{n+1} &= \int_{-1}^1 V_n \left(\sqrt{1-h^2} \right) dh = V_n \int_{-1}^1 \left(\sqrt{1-h^2} \right)^n dh = \left[\begin{array}{l} l = h^2 \\ dl = 2h dh \end{array} \right] \\ &= 2 \cdot V_n \int_0^1 (1-l)^{\frac{n}{2}} \frac{dl}{2\sqrt{l}} = V_n \int_0^1 l^{\frac{1}{2}-1} (1-l)^{\frac{n}{2}+1-1} dl = V_n \cdot B\left(\frac{1}{2}, \frac{n}{2} + 1\right) \end{aligned} \quad (97)$$

Vérifions que $S_n = \frac{2(\sqrt{\pi})^n}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}$ et $V_n = \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right)}$ satisfont les relations de récurrence suivantes : $S_n = 2 \cdot W_{n-1} \cdot S_{n-1}$ et $V_n = B\left(\frac{1}{2}, \frac{n+1}{2}\right) \cdot V_{n-1}$

$$\left\{ \begin{array}{l} W_{n-1} \cdot S_{n-1} = \frac{\sqrt{\pi} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)} \cdot \frac{2(\sqrt{\pi})^n}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} = \frac{2\pi^{\frac{n+1}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)} = S_n \\ B\left(\frac{1}{2}, \frac{n}{2} + 1\right) \cdot V_{n-1} = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right)} \cdot \frac{\pi^{\frac{n-1}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)} = \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right)} = V_n \end{array} \right. \quad (98)$$

Groupe de Lorentz

Les **champs électriques** et **magnétiques** $\vec{\mathbf{E}}, \vec{\mathbf{B}} : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ satisfont les

$$\text{Équations de Maxwell :} \quad \left\{ \begin{array}{l} \operatorname{div} \vec{\mathbf{E}} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \operatorname{div} \vec{\mathbf{B}} = 0 \\ \vec{\operatorname{rot}} \vec{\mathbf{E}} = -\frac{\partial \vec{\mathbf{B}}}{\partial t} \\ \vec{\operatorname{rot}} \vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \left(\vec{\mathbf{j}} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{\mathbf{E}}}{\partial t} \right) \end{array} \right. \quad (99)$$

où ϵ_0 est la **permittivité diélectrique du vide** et μ_0 la **perméabilité magnétique du vide**. Ces constantes sont telles que $\epsilon_0 \mu_0 c^2 = 1$. On retrouve l'équation de D'Alembert pour chaque composante des champs en utilisant l'identité suivante

$$\vec{\operatorname{rot}} \left(\vec{\operatorname{rot}}(\vec{\mathbf{E}}) \right) = \vec{\operatorname{grad}} (\operatorname{div} \vec{\mathbf{E}}) - \Delta(\vec{\mathbf{E}}) \quad (100)$$

En effet, $\rho = 0$ et $\vec{\mathbf{j}} = \mathbf{0}$ dans le vide donc

$$\begin{aligned}\vec{\text{rot}}\left(\vec{\text{rot}}(\vec{\mathbf{E}})\right) &= -\vec{\text{rot}}\left(\frac{\partial \vec{\mathbf{B}}}{\partial t}\right) = -\frac{\partial}{\partial t}\left(\vec{\text{rot}}\vec{\mathbf{B}}\right) \\ \iff \vec{\text{grad}}\left(\frac{\rho}{\epsilon_0}\right) - \Delta \vec{\mathbf{E}} &= -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{\mathbf{E}}}{\partial t^2} \\ \iff \boxed{\frac{\partial^2 \vec{\mathbf{E}}}{\partial t^2} - \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0} \Delta \vec{\mathbf{E}} = \vec{\mathbf{0}}} &\end{aligned}\tag{101}$$

Expliquer interprétation équation d'onde., propagation vitesse c .. ? facile à 1 d, mais higher ?...

Puis axiome relativité restreinte, Cone de lumière préservé

Seconde démonstration de la linéarité des isométries d'espaces Euclidiens

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace Euclidien et $f : E \rightarrow E$ une isométrie telle que $f(\vec{0}) = \vec{0}$. On obtient donc immédiatement

3.4. Formes quadratiques ayant même cône isotrope, FGN 3, p.192

Soient q, q' deux formes quadratiques sur un espace vectoriel complexe E telles que $q(x) = 0$ si et seulement si $q'(x) = 0$. Que dire de q et q' ? (École polytechnique)

▷ **Solution.** Nous allons montrer que q' et q sont proportionnelles. Si q est nulle alors q' est aussi nulle et c'est terminé. Sinon il existe $x \in E$ tel que $q(x) \neq 0$. Posons $\lambda = \frac{q'(x)}{q(x)}$ (λ est non nul) et considérons y un vecteur quelconque de E . Pour tout réel t on a

$$q(y + tx) = q(y) + 2tb(x, y) + q(x)t^2$$

et

$$q'(y + tx) = q'(y) + 2tb'(x, y) + q'(x)t^2 = q(y) + 2tb'(x, y) + q(x)t^2$$

où b et b' désignent les formes polaires de q et q' respectivement. Par hypothèse les deux trinômes ci-dessus ont les mêmes racines dans $\mathbb{C}$. Ils sont donc proportionnels et en particulier $q'(y) = \lambda q(y)$. On a donc $q' = \lambda q$ comme annoncé. La réciproque est évidente. ◁

Bien entendu le résultat ne reste pas vrai sur $\mathbb{R}$, car les trinômes n'y sont pas forcément scindés. Par exemple $q(x, y, z) = x^2 + y^2$ et $q'(x, y, z) = x^2 + 2y^2$ sont deux formes quadratiques sur $\mathbb{R}^3$ ayant toutes les deux la droite $x = y = 0$ pour cône isotrope mais elles ne sont pas proportionnelles. Toutefois si on suppose que les deux formes quadratiques sont non dégénérées et ont un même cône isotrope non nul alors on peut prouver qu'elles restent proportionnelles, et ce sur n'importe quel corps $\mathbb{K}$ de caractéristique différente de 2.

On déduit immédiatement de l'exercice que si u est un automorphisme de E qui conserve le cône isotrope de q alors u est une similitude, c'est à dire de la forme λv avec $\lambda \in \mathbb{C}^*$ et v dans le groupe orthogonal de q (confer page 226 la définition du groupe orthogonal).